



CEUB

EDUCAÇÃO SUPERIOR

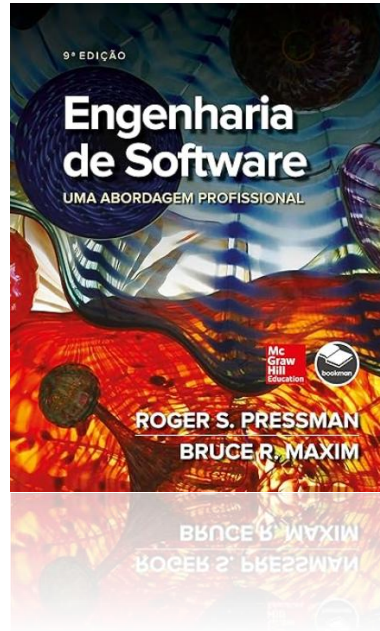
ceub.br



Análise de Requisitos: Fundamentos da Engenharia de Requisitos

Professora Ana Cristine

Referencial bibliográfico



Roteiro – Fundamentos da Engenharia de Requisitos

- Objetivos
- Diferenças que precisam ser notadas
- Princípios
- Visão da Engenharia de Requisitos
- Dinâmica II
- Fechamento

Diferenças que precisam ser notadas



Engenharia de Requisitos: conjunto de atividades que se preocupam em identificar e comunicar o propósito de um sistema ou software e o contexto em que ele será usado.

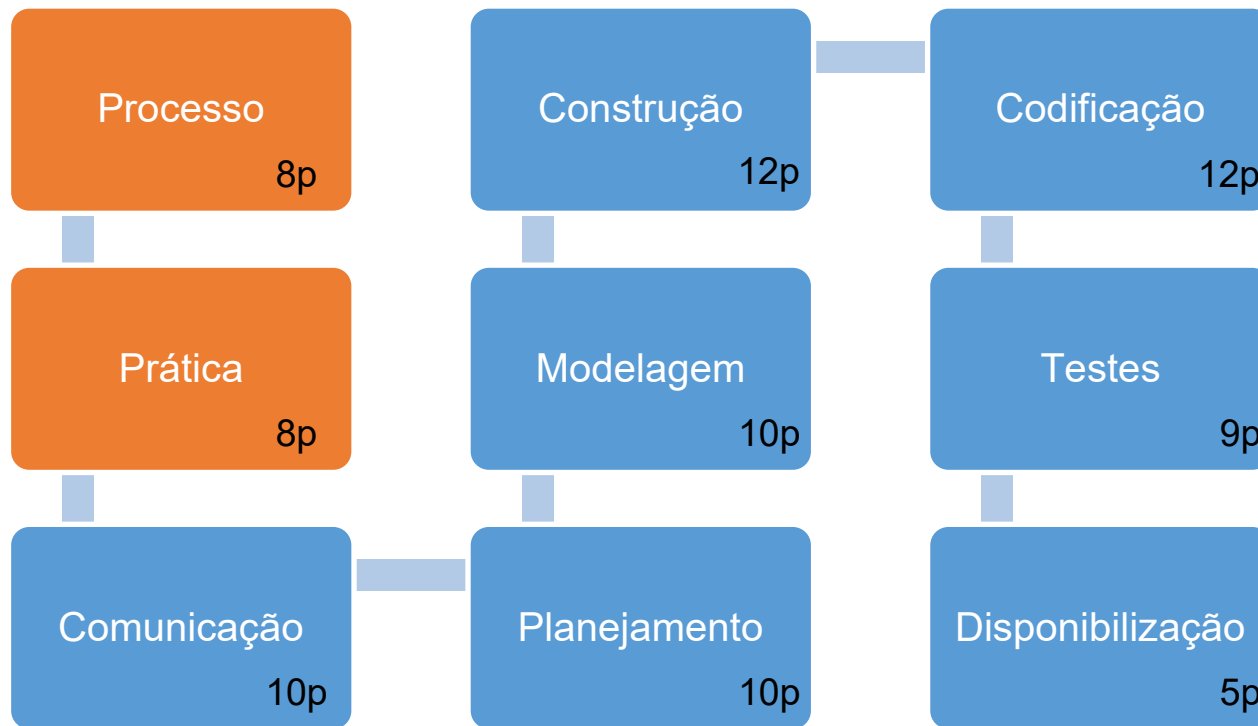


Análise de Requisitos: processo de refinar as necessidades e restrições do usuário com base nas informações coletadas.

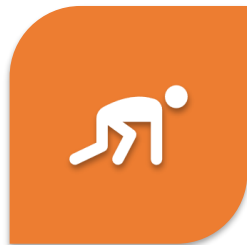


Requisito: uma condição ou capacidade que deve ser satisfeita ou possuída por um sistema para atender a uma necessidade ou restrição”

Princípios que guiam a prática

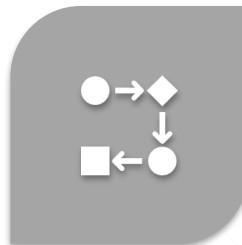


Princípios que guiam a prática - PROCESSO



Princípio 1. Seja ágil

independentemente do seu modelo de processo, deixe que os princípios básicos do desenvolvimento ágil governem sua abordagem.



Princípio 2. Foque na qualidade em cada etapa:

A condição de saída para cada atividade, ação e tarefa do processo deve focar na qualidade do produto de trabalho produzido.



Princípio 3. Esteja pronto para se adaptar:

O dogma não tem lugar no desenvolvimento de software. Adapte sua abordagem às restrições impostas pelo problema, pelas pessoas e pelo próprio projeto.

Princípios que guiam a prática - PROCESSO



Princípio 4. Construa uma equipe eficaz:

O processo e a prática da engenharia de software são importantes, mas o ponto principal são as pessoas. Construa uma equipe auto-organizada.



Princípio 5. Estabeleça mecanismos para comunicação e coordenação:

Projetos falham porque as informações se perdem ou os stakeholders falham em coordenar seus esforços.



Princípio 6. Gerencie mudanças. A abordagem pode ser formal ou informal:

Você precisa de mecanismos para gerenciar como as mudanças são solicitadas, avaliadas, aprovadas e implementadas.

Princípios que guiam a prática - PROCESSO



Princípio 7. Avalie os riscos:

Muitas coisas podem dar errado durante o desenvolvimento de software; estabeleça planos de contingência.



Princípio 8. Crie produtos de trabalho que proporcionem valor para os outros:

Crie apenas aqueles produtos de trabalho que proporcionem valor para outras atividades, ações ou tarefas do processo.

Visão da Engenharia de Requisitos



Concepção



Levantamento



Elaboração



Negociação



Especificação



Validação



Gerenciamento
de Requisitos

Pressman
7 FASES



Xandorex:
COLEN ESVAGE

Visão da Engenharia de Requisitos



Conceção:

Quando temos uma **necessidade de negócio identificada**. É quando temos que estabelecer a comunicação para colaboração eficaz.

Pressman
1º FASE



Xandorex:
COLEN ESVAGE

Visão da Engenharia de Requisitos



Levantamento:

Entender as metas do negócio, que devem ser **especificadas com precisão**. Aqui ocorre o primeiro estabelecimento de prioridades.

Pressman
2ª FASE



Xandorex:
COL EN ESVAGE

Visão da Engenharia de Requisitos



Elaboração:

Criação e refinamento de cenários do usuário, ou seja como o usuário irá **interagir com o sistema**. Não ser taxativo e obcecado, buscar base sólida.

Pressman
3ª FASE



Xandorex:
COLEN ESVA GE

Visão da Engenharia de Requisitos



Negociação:

Conciliar conflitos, solicitando ordenação dos requisitos e discussões para definição de prioridades. Alinhar expectativas.

Pressman
4ª FASE



Xandorex:
COLE**N** ESVAJE

Visão da Engenharia de Requisitos



Especificação:

Documentar as necessidades e restrições do usuário de forma clara e precisa. Sempre desenhe, usando **modelos de linguagem conhecidos**.

Pressman
5ª FASE



Xandorex:
COLEN **ES**VAGE

Visão da Engenharia de Requisitos



Validação:

Garantir que os **requisitos foram declarados de forma consistente**. Eliminar ambiguidades, inconsistências, omissões e erros.

Pressman
6ª FASE



Xandorex:
COLEN ES**V**AGE

Visão da Engenharia de Requisitos



Gerenciamento de Requisitos:

O gerenciamento de requisitos é uma **forma de coletar, analisar, refinar e priorizar todos os produtos ou requisitos**, na fase de desenvolvimento.

Pressman
7ª FASE



Xandorex:
COLEN ESVA**GE**

Exercitando a teoria

1

Q2557767

Instituto Access - 2024 ▶ Engenharia de Software ▶ Engenharia de Requisitos Banestes ▶ Analista de TI - Suporte



No desenvolvimento de Sistemas, os "Requisitos" definem o que um sistema deverá fazer. As atividades relacionadas com a descoberta e entendimento dos requisitos de um sistema são chamadas de?

- ☒ A Elicitação de Requisitos.
- ☐ B Engenharia de Requisitos.
- ☐ C Requisitos Funcionais.
- ☐ D Requisitos Não-Funcionais.

LETRA A

Exercitando a teoria

4

Q2557699

Instituto Access - 2024 ▶ Engenharia de Software ▶ Engenharia de Requisitos Banestes ▶



Analista de TI - Desenvolvimento de Sistemas

Utilizar de estratégias como cenários, histórias de uso, aproxima o profissional de TI, com seu cliente e facilita a tarefa de elicitação de requisitos. Marque a alternativa que corresponde corretamente a técnicas de elicitação de requisitos descrita.

A

Entrevistas.

B

Observação.

C

Prototipação.

D

Casos de uso.

Exercitando a teoria

21 Q2534643 FGV - 2024 ▶ Engenharia de Software ▶ Desenvolvimento de Software MF ▶ Auditor



Durante a fase inicial de um projeto de desenvolvimento de *software*, uma equipe procura empregar uma técnica de elicitação de requisitos que estimule a criatividade e encoraje a participação de todos os *stakeholders* para gerar um amplo leque de ideias e soluções para problemas potenciais. Essa técnica favorece um ambiente em que todas as sugestões são bem-vindas, sem críticas imediatas, permitindo que a equipe explore possibilidades inovadoras e identifique requisitos que podem não ser evidentes em uma análise inicial.

A técnica descrita é conhecida como

- ☐ A entrevista.
- ☐ B grupo focal.
- ☐ C observação.
- ☐ D *brainstorm*.
- ☐ E *workshops* de requisitos.

Exercitando a teoria

99

Q2476240

CESPE / CEBRASPE - 2024 ▶ Engenharia de Software ▶ Desenvolvimento de Software ANVISA ▶



Especialista em Regulação - Qualquer Área de Formação

Em relação ao desenvolvimento e à sustentação de *software* e ao gerenciamento de produtos de *software*, julgue o item a seguir.

A entrevista com o usuário, a condição de uma sessão de *brainstorming* e o estudo de sistemas semelhantes são exemplos de técnicas para obtenção de requisitos.

☒ C

Certo

☐ E

Errado

Exercitando a teoria

50

Q2310458

IV - UFG - 2023 ▶ Engenharia de Software ▶ Engenharia de Requisitos UFT ▶ Analista de Tecnologia da Informação



A gestão de requisitos de *software* é responsável por

- A** codificar e implementar os requisitos definidos pelo cliente no projeto.
- B** focar na definição de requisitos de alto nível, sem envolver detalhes técnicos do projeto.
- C** identificar, analisar, documentar e rastrear requisitos durante o ciclo de vida do projeto.
- D** isolar a comunicação com outras equipes de projeto ou partes interessadas.

Exercitando a teoria

75 Q2239427

CESPE / CEBRASPE - 2023 ▶ Engenharia de Software ▶ Engenharia de Requisitos MPE-RO ▶ Analista - Programador

Em engenharia de requisitos, os usuários respondem quais são os objetivos do *software* na fase de

- ☒ A levantamento.
- ☐ B concepção.
- ☐ C negociação.
- ☐ D elaboração.
- ☐ E especificação.